

基于 AI 技术的烟草智能客服系统设计与实现

赵 强,李 光*

(湖北省烟草公司孝感市公司安陆营销部,湖北 孝感 432600)

摘要: 随着新一代信息技术的飞速发展,人工智能(Artificial Intelligence, AI) 技术已在许多行业得到了广泛的应用。在客户服务领域,智能客服系统已逐渐成为提升企业服务效率的重要工具。文章结合烟草行业特点设计了一种基于 AI 技术的烟草智能客服系统。该系统采用自然语言处理、知识图谱及深度学习等技术,实现对用户咨询的精准理解与自动回复,提升客户服务质量与效率。文章通过实验数据分析验证了智能客服系统的有效性,为烟草行业智能化转型提供了重要参考。

关键词: 人工智能; 烟草零售; 智能客服; 自然语言处理; 知识库

中图分类号: TP391 **文献标志码:** A

0 引言

近年来,烟草行业的客户服务需求日益增长,传统客服模式面临着人力成本高、响应速度慢、服务质量不稳定等问题。智能客服系统利用人工智能技术能够有效解决上述难题,为企业实现高效、精准的客户服务^[1]。在国内外,智能客服技术的发展速度非常迅猛,尤其是在银行、电商以及医疗等领域中,已经取得了很大进展。但是针对烟草行业而言,智能客服的应用却还处在一个探索的初级阶段,相关的应用研究非常有限。因此,该研究将着眼于烟草零售行业的特

定需求,精心设计构建一套能够适用于烟草零售行业的智能客服系统,同时也对其应用价值展开相应的探讨,期望能给烟草行业的智能化升级提供技术层面的有力支撑。

1 智能客服系统整体架构

烟草智能客服系统在设计方面运用了模块化方式,其目的在于能够契合多样化的业务需求,同时提供系统的可扩展性。该系统的整体架构由 5 个核心模块构成,智能客服系统整体架构如图 1 所示。

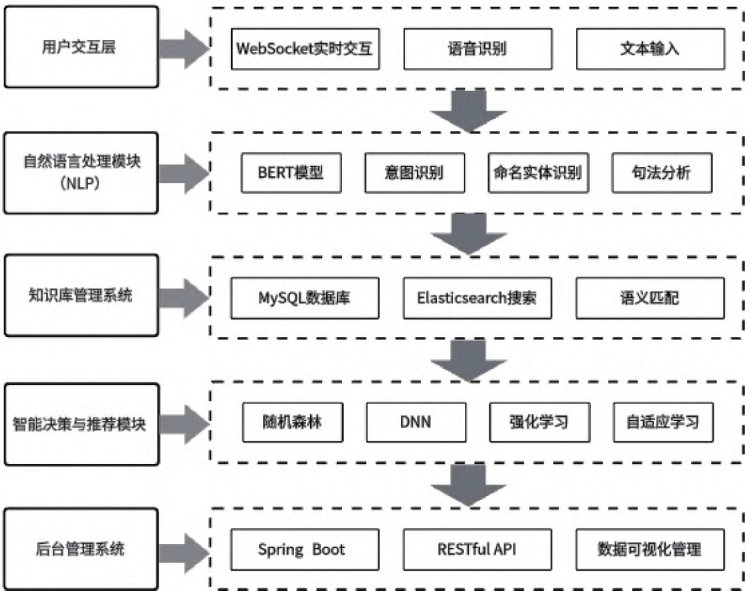


图 1 智能客服系统整体架构

基金项目: 湖北省烟草公司孝感市公司科技创新项目; 项目名称: AI 智能客服的研究与应用; 项目编号: 2023XG4CGTGC004。

作者简介: 赵强(1980—), 男, 高级营销师, 本科; 研究方向: 计算机应用。

*** 通信作者:** 李光(1972—), 男, 高级营销师, 本科; 研究方向: 企业管理与市场营销。

用户交互层充当系统的前端交互界面,其主要职责在于对用户所输入的文本以及语音数据加以处理,支持多模态交互形式。借助 Vue 框架来搭建前端部分,能兼容电脑端和移动端的用户,进而保证用户无论身处何地,随时都可以获取客户服务。除此之外,该层还给出了自适应界面设计方案,以此提升用户的体验感,同时运用 WebSocket 技术来为实时交互提供支持^[9]。

自然语言处理模块承担着对语义的理解,对意图的识别以及对用户输入展开解析等各项任务。此模块运用基于 Transformer 的双向编码器表征(Bidirectional Encoder Representations from Transformers, BERT)模型来完成意图识别的相关工作,还与基于规则的匹配方法相结合,以此增强在烟草领域内对术语的识别能力。凭借着词法分析、句法分析以及语义解析等手段,系统能够较为深入地理解用户输入的内容,从中提取出关键实体,匹配到最为合适的答案^[9]。

知识库管理系统是智能客服系统中极为关键的核心支撑模块,其承担着存储以及管理烟草行业各类相关知识的重要职责。系统利用 MySQL 数据库进行存储,与 Elasticsearch 搜索引擎相互结合,以此对查询效率加以优化,从而达成高效的知识检索机制。同时,系统将语义匹配和关键词检索两者融合到一起,目的在于确保能够在庞大的知识库内迅速且精准地定位到答案^[9]。除此之外,知识库还通过自动爬取行业政策、产品信息、市场动态等诸多数据,从而保证客服系统的知识储备一直能够处于最新的状态。

智能决策与推荐模块负责依据用户以往的历史交互数据,对系统响应策略进行优化,达到提升其个性化的推荐能力。它采用随机森林算法针对用户行为展开分析,把深度神经网络与之相结合,以此实现对智能问答匹配的优化^[9]。该模块能对用户需求做出预测,给出个性化的问题推荐,借助强化学习持续对推荐策略进行优化,使客服系统在长期运行过程中始终维持高效和准确的状态。

后台管理系统赋予平台数据分析、系统监控以及用户管理的功能。此模块是依托 SpringBoot 框架来进行开发的,运用了 RESTful API 架构,因此可保证系统具备很强的扩展性^[9]。系统还同步集成了可视化仪表盘,该应用能对客服绩效评估、知识库管理、日志分析等功能予以支持,能够实时对客服系统的运行状态进行监控,进而提升系统运维方面的便捷程度。

2 智能客服系统应用的关键技术

2.1 自然语言处理

自然语言处理属于人工智能领域极为重要的研究方向,将其应用于智能客服系统,对于文本解析环节、语义理解方面以及上下文建模等许多方面,都切实发挥着十分关键且不可或缺的作用。

在文本预处理环节中,系统会运用分词、词性标注以及依存句法分析等相关技术手段,对用户输入文本数据展开一番结构化的处理操作,其目的是让数据能够契合后续算法任务所要求的语法规则标准,能够为后面的意图识别以及实体抽取等工作提供数据保障。

在语义理解过程中,系统运用了 BERT 预训练语言模型,采用双向注意力机制能够充分捕捉到句子内部存在的长距离依赖关系,进而提高意图识别以及命名实体识别的精度。BERT 模型核心如公式(1)所示。

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (1)$$

在模型中, Q 代表用户输入的查询向量,包含用户的咨询内容(如某品牌香烟的价格); K 代表知识库中的标准问题向量,包括烟草产品信息、销售政策等; V 代表知识库中的标准答案向量; d_k 为向量维度参数,确保注意力计算的数值稳定性。系统将针对烟草行业高频领域术语以及固定表达式展开特征标注工作,通过该方法让模型对烟草法规、产品规格、市场政策等诸多方面信息理解能力得到进一步的增强,保证用户查询和烟草行业知识库达成高效匹配。

在文本相似度计算方面,系统运用了词频-逆文档频率权重计算技术并结合词向量方法,目的在于达成高效的语义匹配^[9]。系统与命名实体识别技术相结合,能够自动识别文本里的关键实体,例如:品牌、产品名称以及政策术语等,从而使智能客服在行业适应性方面得到更进一步的强化。

2.2 知识库构建与优化

知识库是智能客服系统极为关键的核心部分,该系统运用知识图谱相关技术,将行业法规、产品参数、标准文档等结构化数据,同政策解读、用户咨询日志、论坛讨论内容等非结构化数据融合到一起,构建能涵盖烟草行业全方位信息的智能知识库。为了保证知识库一直处在最新的数据状态,系统特别引入了动态知识更新机制,依照事先设定好的数据刷新周期,再配合增量学习的相应策略,使知识库有能力依据行业

所发生的变化来自行做出适应调整,进而实现知识库实时更新。知识库查询匹配过程模型如公式(2)所示。

$$S = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \text{sim}(Q_i, K_i) \quad (2)$$

在模型中, S 代表知识库匹配得分,决定查询结果的相关性; w_i 为不同知识类别(如产品、政策、法规)的权重系数; $\text{sim}(Q_i, K_i)$ 是用户查询文本 Q 与知识库中条目 K 之间的相似度计算。此模型可切实衡量用户查询同知识库内容的相关性,保证系统给出最契合查询需求的答案。

2.3 机器学习与深度学习

该研究为了提高智能客服系统的智能化水平,将机器学习与深度学习引入其中,重点对上下文建模能力与客户对话匹配精准度进行优化。为了增强客服系统处理多轮对话的能力,系统运用了长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM),用它来储存更新客户多轮对话的历史咨询记录^[8]。LSTM 可以有效突

破传统循环神经网络在构建长期依赖关系模型中存在的局限,从而提升系统对上下文信息的理解能力。LSTM 单元的处理方式如公式(3)所示。

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \quad (3)$$

在模型中, h_t 代表当前时刻的隐藏状态,主要作用是决定客服系统的响应内容; C_t 代表记忆单元,它会对用户过往的咨询内容予以存储,确保多轮对话能够连贯地进行; o_t 代表输出门,主要用于控制当前用户的咨询更新状态。此模型可保证客服系统在多轮对话期间,维持信息连贯性并提升用户的交互体验感。

3 系统功能实现与应用

3.1 知识库管理功能

在烟草智能客服体系中,知识库管理系统无疑是确保能够高效且精准回应客户查询的关键组成部分。该功能肩负着对烟草行业各类相关信息进行存储、加以组织、不断更新以及逐步优化的工作。知识库管理功能的详细流程如表 1 所示。

表 1 知识库管理流程

工作流程	内容描述
数据采集	通过自动化爬取技术从官方网站、法规文献等来源获取数据
数据清洗与标注	对采集到的数据进行清洗,去除冗余信息,通过人工标注确保数据的准确性
数据分类与存储	将清洗后的数据按照类别(如政策法规、产品信息、售后服务等)进行分类,存储到数据库中
知识图谱构建	根据数据间的关联性建立知识图谱,增强信息之间的联系
查询与响应	结合知识图谱和语义检索技术,系统根据用户查询返回精确信息
自动更新机制	定期或实时对数据进行更新,确保知识库内容的时效性和准确性

3.2 用户交互功能

在智能客服系统的设计与应用过程中,用户交互模块扮演着重要的角色。为提升交互的自然性与智能化水平,系统采用多轮对话机制,使用户在连续交互过程中获得更精准且符合上下文逻辑的响应。此功能不仅可以解析单轮次的用户输入内容,还能借助上下文管理策略追踪用户以往的查询信息,从而动态地对应答内容做出调整,保证对话能连贯进行。

客服系统融合了多模态交互技术,支持对文本和语音进行多模态交互。系统不仅能精准领会用户发出的语音指令,而且还能以自然流畅的形式给予语音反馈,优化人机交互体验。个性化推荐功能通过对用户历史咨询记录、行为偏好以及兴趣点展开分析,从而能动态调整推荐内容。用户交互功能不仅提升了用户体验感,也增强了系统的智能化水平。

3.3 业务流程自动化功能

在烟草零售行业中,客户服务需求包含政策法规查询、订单管理流程、产品信息咨询、投诉处理等。为了提高和优化业务流程的管理效率,系统深度集成了客户关系管理模块,使业务流程处理更加自动化和智能化^[9]。当用户对特定品牌烟草的市场定价进行查询时,系统便会自动调取产品数据库,以此给出最新价格方面的信息;而当用户提交了投诉反馈,系统能够依照预先设定好的规则自动生成工单,再凭工单流转机制把相应的问题分配给对应的客服人员或者相关的业务部门,从而保证问题可以得到及时的处置。

系统的智能任务调度功能可以按照用户咨询的紧急程度、业务类别以及历史交互的具体情况,对任务优先级做出动态调整。例如:遇到涉及政策变更的紧急咨询,系统就会优先处理,把相关情况推送至高

等级的客服人员;而要是接收到常规的产品咨询,就可以让智能客服自动应答。这样的方式能够对人力资源进行合理的分配,从而提升客服平台整体的服务效率。

4 实验分析与结果

为了对智能客服系统在烟草零售行业的实际应用效果展开全面评估,系统重点构建了一个质量颇高且涵盖多种业务场景的数据集。实验设置流程运用

了对照实验的方式,对智能客服系统以及传统人工客服在实际应用中的具体表现展开对比分析。实验运用 A/B 测试策略,将用户随机分配到人工客服组以及智能客服组,还借助 K 折交叉验证技术,来减小因数据集划分而出现的偏差,以此保证实验结果具备稳健性。表 2 详细地展现了这 2 种客服模式在不同维度所取得的各项实验结果。

表 2 智能客服系统与人工客服系统实验结果对比

评价指标	智能客服系统	人工客服系统	提升幅度
问答准确率/%	92.3	82.6	+9.7
响应时间/s	1.8	8.4	-6.6
用户满意度(满分 10 分)	9.2	8.1	+1.1

实验结果表明,智能客服系统在多个关键评价指标上均优于传统人工客服系统。问答准确率提升 9.7 个百分点,表明智能客服在语义理解与信息匹配方面具备更强的能力。此外,智能客服系统的平均响应时间仅为 1.8 s,相较于人工客服缩短了 6.6 s,显著提升了交互效率。在用户体验方面,智能客服的满意度进一步验证了其在信息检索效率、一致性及全时段服务能力上的优势。

为了更加细致地剖析系统在不同任务场景中所呈现的性能表现,图 2 对智能客服系统在结构化问答与非结构化问答 2 种情境下的准确率情况进行了展现。

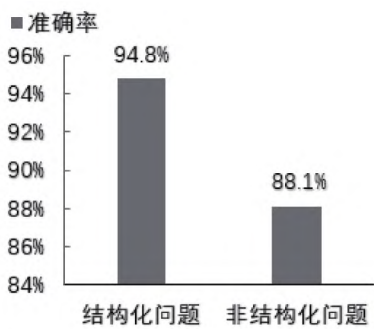


图 2 客服系统在不同任务场景下的问答准确率

数据显示,在涉及固定格式信息查询的结构化问答场景中,智能客服系统表现优异。然而,在投诉处理与复杂问题咨询等非结构化问答场景中,准确率下降明显。这一结果表明,智能客服在处理标准化、高频次咨询任务时具有较高的准确性与稳定性,但在需要依赖上下文推理的复杂交互情境中仍存在一定局

限性。

5 结语

本研究构建了一种基于人工智能的烟草智能客服系统,鉴于传统客服模式存在响应速度迟缓、准确率不高的问题,构建了一套融合自然语言处理、知识图谱以及机器学习的解决方案。实验结果表明,该系统针对问答准确率、响应时间以及用户满意度等层面全部展现出极为出色的表现。笔者未来将在知识库自动更新机制、上下文理解能力和拓展应用场景方面继续加强研究,促使智能客服系统更好地应用于烟草工作领域。

参考文献

[1] 邱煜. 烟草商业企业卷烟营销数字化转型 [J]. 商业文化,2024(2): 114-116.

[2] 刘国刚. 人工智能客户服务体系的研究与实现 [J]. 现代电信科技,2009(39): 50-54,59.

[3] 蒋劲雨,文珊,姚曦娴,等. 基于 BERT 与关联规则的跨领域智能问答技术研究 [J]. 信息记录材料,2024(25): 139-141.

[4] 崔佳旭. 智能对话系统在政务服务运营效率提升中的应用研究 [J]. 北京: 北京邮电大学,2021.

[5] 尤耀华. 人工智能在在线教育个性化推荐系统中的应用 [J]. 中国宽带,2024(20): 103-105.

[6] 严昭. 基于 J2EE 框架的智能电网在线客服系统的设计与实现 [J]. 电力大数据,2022(25): 75-85.

[7] 齐思洋,胡慧云,李洪冰,等. 融合大语言模型的领域问答系统构建方法 [J]. 北京邮电大学学报,2024(47): 50-56.

✉ 宿汇祥. 基于 LSTM 的智能客服系统设计与实现 计与实现 [J]. 无线互联科技, 2023(20) : 60–62.

[D]. 大连: 大连理工大学, 2019.

✉ 吴伶琳. 基于 SpringBoot 的客户关系管理系统设

(编辑 王永超)

Design and implementation of tobacco intelligent customer service system based on AI technology

ZHAO Qiang, LI Guang*

(Hubei Provincial Tobacco Company Xiaogan Branch, Anlu Marketing Department, Xiaogan 432600, China)

Abstract: With the rapid development of the new generation information technology, Artificial Intelligence (AI) technology has been widely used in many industries. In the field of customer service, smart customer service system has gradually become an important tool to improve the efficiency of enterprise services. According to the characteristics of the tobacco industry, an intelligent customer service system based on AI technology is designed, which makes use of natural language processing, knowledge graph and deep learning technologies to provide accurate understanding and automatic reply to user inquiries, therefore improving customer service quality and efficiency. The effectiveness of the intelligent customer service system has been confirmed through the analysis of experimental data, wherefore it can provide an important reference for the tobacco industry's intelligentization.

Key words: artificial intelligence; tobacco retail; intelligent customer service; natural language processing; repository

(上接第 16 页)

Research on intelligent vehicle cruise control based on multi sensor fusion

WANG Zhihai

(Department of Automotive Technology, Zhejiang Agricultural Business College, Shaoxing 312088, China)

Abstract: This article proposes a control method based on multi-sensor fusion for intelligent car cruise control. The study first analyzed the current development status and key technologies of intelligent vehicles, with a focus on exploring the application of multi-sensor fusion technology in intelligent vehicles. Secondly, the hardware system of the intelligent car was designed, including sensor modules, control modules, and execution modules; In terms of software design, a multi-sensor fusion algorithm based on Kalman filtering and fuzzy PID control was proposed. Finally, the effectiveness and superiority of the proposed method were verified through simulation and actual testing. The research results indicate that the intelligent car cruise control system based on multi-sensor fusion has high accuracy and stability in complex environments, providing new ideas and technical support for the development of intelligent cars.

Key words: intelligent car; multi-sensor fusion; cruise control; Kalman filter; fuzzy PID Control